Документація вимог (Requirements Engineering)

Проєкт: Вебсервіс "Personalized Recipe Generator"

4.1. Нефункціональні вимоги (Non-Functional Requirements)

Цей розділ описує технічні обмеження та стандарти якості системи.

1. Продуктивність (Performance):

- Час відгуку на введення інгредієнтів: < 500 мс.
- Час генерування рецепту (ШІ): 5-15 секунд залежно від складності.
- Завантаження сторінки: < 3 секунд при стандартному навантаженні.
- Система повинна обробляти до 1000 користувачів одночасно.

2. Безпека (Security):

- Всі дані користувачів зберігаються у зашифрованому вигляді (стандарт AES-256).
- Паролі хешуються за допомогою алгоритму bcrypt (10+ раундів).
- Всі зовнішні API-запити до OpenAI здійснюються через безпечний протокол HTTPS.
- Підтримка безпечної авторизації через Google Account (OAuth 2.0).

3. Надійність (Reliability):

- Доступність сервісу (SLA): 99.5% на місяць.
- Автоматичне резервне копіювання бази даних (PostgreSQL) раз на декілька днів зі зберіганням до 90 днів.
- Процедура відновлення системи після збоїв: < 1 години.
- Наявність Fallback-механізму: при недоступності OpenAI API система використовує локальний кеш готових рецептів.

4. Масштабованість (Scalability):

- Архітектура має витримувати пікові навантаження до 2000 одночасних активних користувачів без критичних збоїв.

5. Кросплатформеність та Юзабіліті (Usability):

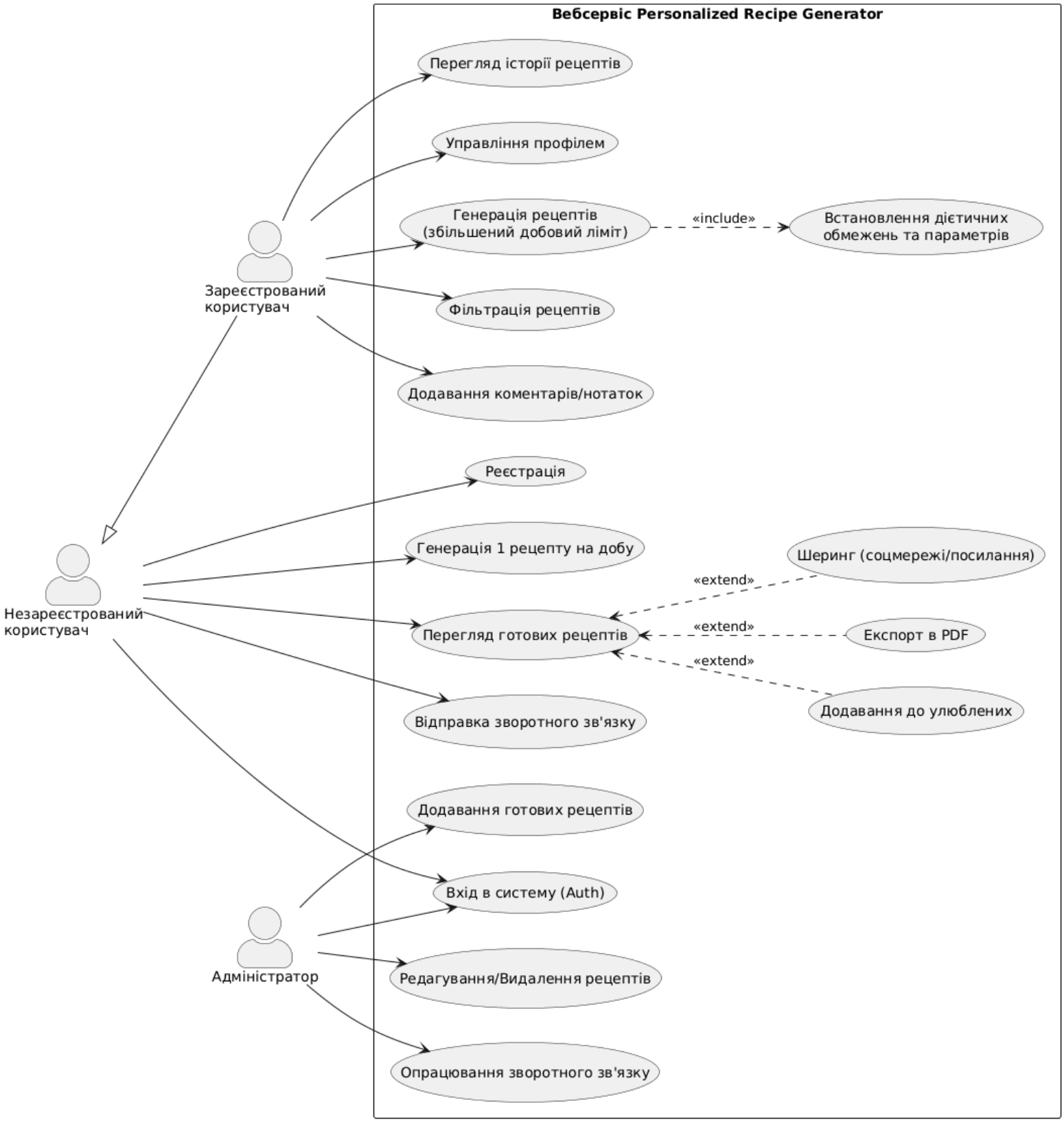
- Коректне відображення в усіх основних браузерах (Chrome, Safari, Firefox, Edge) та на мобільних пристроях.
- Наявність темного та світлого режимів інтерфейсу.
- Підтримка мультимовності (мінімум 5 мов).

6. Вимоги до тестування:

- Мінімум 80% покриття коду unit-тестами.
- Інтеграційні тести для перевірки взаємодії з OpenAI API та базою даних.
- E2E (End-to-End) тести для основних сценаріїв (реєстрація, генерація, збереження).

4.2. Діаграма прецедентів (UML Use Case Diagram)

На діаграмі нижче зображено взаємодію трьох основних ролей (Незареєстрований користувач, Зареєстрований користувач, Адміністратор) з функціоналом системи.



4.3. Беклог вимог (User Stories & Acceptance Criteria)

Нижче наведено список із 50 історій користувача (User Stories) з відповідними Acceptance Criteria, які описують функціональні вимоги до системи.

ID	Епік	User Story	Acceptance Criteria (Критерії приймання)
US-01	Авторизація	Як незареєстрований користувач, я хочу зареєструватися через email, щоб отримати повний доступ.	1. Поля: Email, Пароль, Підтвердження. 2. Пароль: мінімум 8 символів + 1 цифра. 3. Валідація існуючого email з повідомленням про помилку. 4. Автоматичний логін після успішної реєстрації.
US-02	Авторизація	Як незареєстрований користувач, я хочу увійти через Google Account, щоб зекономити час.	1. Наявність кнопки "Sign in with Google". 2. Використання OAuth 2.0. 3. Автоматичне створення профілю на базі даних Google при першому вході.
US-03	Генерація (ШІ)	Як користувач, я хочу ввести список продуктів, щоб отримати ідею для обіду.	1. Поле для введення тексту/тегів інгредієнтів. 2. Заборона відправки порожнього запиту. 3. Індикатор завантаження (спінер) під час очікування. 4. Відповідь містить: назву, інгредієнти, кроки, час, калорійність.

US-04	Обмеження	Як незареєстрований користувач, я можу згенерувати лише 1 рецепт на добу, щоб протестувати сервіс.	1. Трекінг ліміту за IP або сесією. 2. Блокування кнопки після 1 успішної генерації. 3. Показ повідомлення: "Ліміт вичерпано. Зареєструйтесь". 4. Скидання ліміту рівно через 24 години.
US-05	Улюблені	Як зареєстрований користувач, я хочу зберегти рецепт, щоб знайти його пізніше.	1. Іконка "Сердечко" на картці рецепту. 2. Візуальна зміна іконки при кліку. 3. Збереження зв'язку user_id <-> recipe_id у БД. 4. Миттєве відображення рецепту у розділі "Мої улюблені".
US-06	Профіль	Як зареєстрований користувач, я хочу змінити своє ім'я та фото профілю.	1. Форма редагування особистих даних. 2. Можливість завантажити зображення (формати .jpg, .png). 3. Зміни миттєво відображаються в інтерфейсі.
US-07	Профіль	Як зареєстрований користувач, я хочу встановити свої дієтичні обмеження (веган, кето тощо).	1. Розділ "Дієтичні переваги" з можливістю вибору типу дієти. 2. Обмеження автоматично додаються до всіх наступних запитів на генерацію.
US-08	Профіль	Як зареєстрований користувач, я хочу	1. Можливість обрати алергени зі списку.

		вказати свої алергени (горіхи, лактоза).	2. Згенеровані рецепти гарантовано не містять вказаних алергенів.
US-09	Профіль	Як зареєстрований користувач, я хочу додати "небажані інгредієнти" до чорного списку.	1. Текстове поле для введення інгредієнтів. 2. Система ігнорує ці продукти під час створення нових рецептів.
US-10	Профіль	Як користувач, я хочу змінити мову інтерфейсу.	1. Випадне меню з вибором мінімум 5 мов. 2. Інтерфейс миттєво перекладається без втрати поточних даних на сторінці.
US-11	Профіль	Як користувач, я хочу перемикатися між темним та світлим режимом оформлення.	1. Перемикач теми у налаштуваннях. 2. Обрана тема зберігається для наступних сесій користувача.
US-12	Введення	Як користувач, я хочу вводити інгредієнти у вигляді окремих елементів (тегів).	1. Введення слова та натискання Enter/коми перетворює його на візуальний тег. 2. Поле введення очищається для наступного продукту.
US-13	Введення	Як користувач, я хочу швидко видалити випадково введений інгредієнт.	1. Кожен тег інгредієнта має кнопку видалення ("x"). 2. Клік видаляє елемент зі списку.

US-14	Введення	Як користувач, я хочу очистити весь список продуктів однією дією.	1. Наявність кнопки "Очистити список". 2. Після натискання всі введені інгредієнти видаляються.
US-15	Введення	Як користувач, я хочу бачити повідомлення про помилку, якщо намагаюся згенерувати рецепт з порожнім списком.	1. Кнопка "Згенерувати" неактивна або видає попередження, якщо не додано жодного інгредієнта.
US-16	Генерація	Як зареєстрований користувач, я хочу вказати кількість порцій перед генерацією.	1. Поле для вибору кількості порцій. 2. Згенерований рецепт містить пропорційно розраховану кількість продуктів.
US-17	Генерація	Як зареєстрований користувач, я хочу обрати бажаний час приготування.	1. Фільтр часу: до 15 хв, 15-30 хв, 30-60 хв, 60+ хв. 2. Згенерований рецепт відповідає обраному діапазону.
US-18	Генерація	Як зареєстрований користувач, я хочу обрати рівень складності страви.	1. Опції: легка, середня, складна. 2. Параметр враховується ШІ при створенні інструкцій.
US-19	Генерація	Як зареєстрований користувач, я хочу обрати тип страви (сніданок, десерт тощо).	1. Випадне меню з категоріями страв. 2. Результат суворо відповідає обраній категорії.

US-20	Генерація	Як користувач, я хочу бачити індикатор завантаження під час очікування відповіді від ШІ.	1. Відображення анімації завантаження. 2. Очікування триває від 5 до 15 секунд залежно від складності.
US-21	Генерація	Як незареєстрований користувач, я можу згенерувати лише 1 рецепт на добу.	1. Перевірка ліміту системою. 2. Після генерації з'являється повідомлення про вичерпаний ліміт з пропозицією реєстрації.
US-22	Генерація	Як незареєстрований користувач, я хочу бачити, коли я знову зможу згенерувати рецепт.	1. Система скидає таймер рівно через 24 години після останньої генерації.
US-23	Генерація	Як зареєстрований користувач, я маю можливість генерувати більшу кількість рецептів на добу.	1. Відсутність блокування кнопки "Згенерувати" для авторизованих акаунтів.
US-24	Генерація	Як користувач, я хочу отримати рецепт, навіть якщо ШІ-сервіс тимчасово недоступний.	1. Спрацьовує Fallback механізм (кеш рецептів). 2. Користувач отримує найбільш релевантний рецепт зі збереженої бази.
US-25	Взаємодія	Як користувач, я хочу бачити детальну інформацію про	1. Відображення списку інгредієнтів, покрокової інструкції та калорійності.

		згенеровану страву.	
US-26	Улюблені	Як зареєстрований користувач, я хочу додати рецепт до улюблених.	1. Наявність іконки сердечка. 2. Після кліку рецепт зберігається в колекцію "Мої улюблені рецепти".
US-27	Улюблені	Як зареєстрований користувач, я хочу видалити рецепт зі списку улюблених.	1. Повторне натискання на іконку сердечка видаляє рецепт з колекції. 2. Список улюблених оновлюється.
US-28	Нотатки	Як зареєстрований користувач, я хочу додати власну нотатку або коментар до рецепту.	1. Текстове поле під рецептом для введення коментаря. 2. Збережена нотатка відображається під час наступного перегляду цього рецепту.
US-29	Нотатки	Як зареєстрований користувач, я хочу відредагувати свою нотатку до рецепту.	1. Наявність кнопки редагування біля нотатки. 2. Зміни успішно зберігаються в системі.
US-30	Нотатки	Як зареєстрований користувач, я хочу видалити свою нотатку.	1. Наявність кнопки видалення. 2. Після підтвердження коментар безповоротно зникає.
US-31	Експорт	Як зареєстрований користувач, я хочу експортувати рецепт у форматі	1. Наявність кнопки "Експортувати як PDF". 2. Згенерований файл містить

		PDF.	назву, інгредієнти, кроки, час та калорійність .
US-32	Поширення	Як зареєстрований користувач, я хочу поділитися рецептом через унікальне посилання.	1. Кнопка "Поділитися" генерує посилання. 2. Можливість скопіювати лінк у буфер обміну.
US-33	Поширення	Як зареєстрований користувач, я хочу поділитися рецептом у соціальних мережах.	1. Наявність кнопок для швидкої публікації у Facebook або Instagram.
US-34	Поширення	Як незареєстрований користувач (отримувач посилання), я хочу переглянути надісланий мені рецепт.	1. Перехід за посиланням відкриває сторінку рецепту без вимоги авторизації.
US-35	Каталог	Як користувач, я хочу переглядати каталог готових рецептів від адміністрації.	1. Сторінка "Рецепти" містить список доступних страв з прев'ю.
US-36	Фільтрація	Як користувач, я хочу фільтрувати готові рецепти за часом приготування та складністю.	1. Панель фільтрів з відповідними параметрами. 2. Список результатів оновлюється відповідно до обраних критеріїв.

US-37	Фільтрація	Як зареєстрований користувач, я хочу застосовувати дієтичні фільтри до каталогу рецептів.	1. Наявність фільтрів: веганський, кето, без глютену тощо. 2. Система комбінує фільтри в реальному часі.
US-38	Історія	Як зареєстрований користувач, я хочу переглядати хронологічну історію своїх згенерованих рецептів.	1. Розділ "Історія" відображає список усіх створених рецептів від найновіших до найстаріших.
US-39	Історія	Як зареєстрований користувач, я хочу шукати конкретний рецепт у своїй історії.	1. Рядок пошуку дозволяє шукати за назвою страви або конкретним інгредієнтом.
US-40	Історія	Як зареєстрований користувач, я хочу фільтрувати свою історію за певним періодом.	1. Можливість обрати проміжок часу (сьогодні, цього тижня, місяця).
US-41	Історія	Як зареєстрований користувач, я хочу відкрити повну версію рецепту зі своєї історії.	1. Клік на елемент в історії перенаправляє на сторінку з усіма деталями рецепту.
US-42	Навчання	Як новий зареєстрований користувач, я хочу пройти інтерактивний туторіал.	1. Після першої реєстрації автоматично запускається покрокова інструкція по інтерфейсу .

US-43	Навчання	Як користувач, я хочу мати можливість пропустити або закрити туторіал.	1. Наявність кнопки "Пропустити" на кожному кроці інструкції.
US-44	Навчання	Як користувач, я хочу мати можливість повторно запустити інструкцію.	1. Пункт "Допомога" в меню дозволяє запустити туторіал заново.
US-45	Зворотний зв'язок	Як користувач, я хочу відправити повідомлення адміністрації.	1. Форма контактів або зворотного зв'язку. 2. Підтвердження успішної відправки повідомлення.
US-46	Адміністрування	Як адміністратор, я хочу додати новий готовий рецепт до каталогу.	1. Доступ до адмін-панелі. 2. Форма додавання з полями: назва, опис, інгредієнти, інструкція, категорія, дієтичні мітки .
US-47	Адміністрування	Як адміністратор, я хочу додати фотографію до готового рецепту.	1. Можливість завантажити зображення файлом або вказати URL. 2. Фото відображається на картці рецепту.
US-48	Адміністрування	Як адміністратор, я хочу переглянути вигляд рецепту перед публікацією.	1. Наявність кнопки "Попередній перегляд". 2. Рецепт відображається так, як його побачить кінцевий користувач.

US-49	Адміністрування	Як адміністратор, я хочу зберігати рецепти у статусі чернетки.	1. Можливість обрати статус: "чернетка", "опублікований" або "архів". 2. Чернетки не доступні для звичайних користувачів.
US-50	Адміністрування	Як адміністратор, я хочу редагувати або архівувати існуючі рецепти.	1. Можливість внести зміни у раніше опублікований рецепт. 2. Переведення в "архів" приховує рецепт з головної сторінки.